Les cartes numériques : Correction

Exercice 1

1. Dans géoportail, utiliser la recherche pour accéder aux coordonnées suivantes et indiquer le lieu correspondant.

48.92462,2.36018 -> Stade de France
48.83885,2.31715 -> Gare Montparnasse
48.860815,2.33768 -> Musée du Louvre
48.85314,2.36863 -> La Bastille
48.87396,2.29513 -> Arc de Triomphe

2. Rechercher la position du lycée et indiquer sa position

- Nom et ville du lycée : Lycée Saint-Paul, Lens
- Latitude : 50.435948
- Longitude : 2.822537

3. Rechercher trois lieux touristiques de votre ville et indiquer leurs coordonnées.

Ville : Marseille

Lieu 1 :
- Coordonnées : 43.295866 , 5.374424
- Nom du Lieu : Le Vieux-Port

Lieu 2 :
- Coordonnées : 43.283958 , 5.371187
- Nom du Lieu : Notre-Dame de la Garde

Lieu 3 :
- Coordonnées : 43.269811 , 5.395927
- Nom du Lieu : Stade Vélodrome

Exercice 2

1. Créer une carte

Code du a

```
import folium
carte = folium.Map(location=[48.85825,2.29448])
carte
```

Ce code affiche une carte avec pour centre la ville de Paris.

Code du b

```
import folium
carte = folium.Map(location=[50.428893,2.832804])
carte
```

Ce code affiche une carte avec pour centre la ville de Lens.

Pour le c

Le paramètre location=[48.85825, 2.29448] permet de centrer la carte par défaut sur la latitude et la longitude données.

2. Visiter Paris

Code du a

```
import folium
latLouvre = 48.860825
longLouvre = 2.336261
carteLouvre = folium.Map(location=[latLouvre, longLouvre])
carteLouvre
```

Code du b

```
import folium
latLouvre = 48.860825
longLouvre = 2.336261
carteLouvre = folium.Map(location=[latLouvre, longLouvre], zoom_start = 18)
carteLouvre
```

Code du c

```
import folium
latLouvre = 48.860825
longLouvre = 2.336261
carteLouvre = folium.Map(location=[latLouvre, longLouvre])
folium.Marker([latLouvre, longLouvre]).add_to(carteLouvre)
carteLouvre
```

Code du d

```
import folium
latLouvre = 48.860825
longLouvre = 2.336261
carteLouvre = folium.Map(location=[latLouvre, longLouvre])
folium.Marker([latLouvre, longLouvre]).add_to(carteLouvre)
folium.Marker([48.92462,2.36018]).add_to(carteLouvre)
folium.Marker([48.83885,2.31715]).add_to(carteLouvre)
folium.Marker([48.85314,2.36863]).add_to(carteLouvre)
folium.Marker([48.87396,2.29513]).add_to(carteLouvre)
carteLouvre
```

Code du e

```
import folium
latLouvre = 48.860825
longLouvre = 2.336261
carteLouvre = folium.Map(location=[latLouvre, longLouvre])
folium.Marker([latLouvre, longLouvre], popup="Musée du
Louvre").add_to(carteLouvre)
folium.Marker([48.92462,2.36018]).add_to(carteLouvre)
folium.Marker([48.83885,2.31715]).add_to(carteLouvre)
folium.Marker([48.85314,2.36863]).add_to(carteLouvre)
folium.Marker([48.87396,2.29513]).add_to(carteLouvre)
carteLouvre
```

Code du f

```
import folium
latLouvre = 48.860825
longLouvre = 2.336261
carteLouvre = folium.Map(location=[latLouvre, longLouvre])
folium.Marker([latLouvre, longLouvre], popup="Musée du
Louvre").add_to(carteLouvre)
folium.Marker([48.92462,2.36018], popup="Stade de
France").add_to(carteLouvre)
folium.Marker([48.83885,2.31715], popup="Gare
```

```
Montparnasse").add_to(carteLouvre)
folium.Marker([48.85314,2.36863], popup="La Bastille").add_to(carteLouvre)
folium.Marker([48.87396,2.29513], popup="Arc de
Triomphe").add_to(carteLouvre)
carteLouvre
```

Défi 1

Créer un programmme permettant de créer la carte touristique de votre ville en utilisant les coordonnées de 5 lieux touristiques.

```
import folium
carteToulon = folium.Map(location=[43.124838 , 5.936404], zoom_start=10)
folium.Marker([43.154076 , 5.945523], popup="Le Mont
Faron").add_to(carteToulon)
folium.Marker([43.11903 , 5.936819], popup="Stade
Mayol").add_to(carteToulon)
folium.Marker([43.12182 , 5.928353], popup="Musée National de la
Marine").add_to(carteToulon)
folium.Marker([43.122407 , 5.930078], popup="Place de
l'Equerre").add_to(carteToulon)
folium.Marker([43.107324 , 5.943452], popup="Plages du
Mourillon").add_to(carteToulon)
carteToulon
```

Défi 2

Votre mission : Aidez Monsieur Belleville à décoder ces informations pour savoir où étaient Mathilde et Arthur. Vous donnerez toutes les informations et vous positionnerez Mathilde et Arthur sur une carte.

```
import folium

def calcul_latitude(latitude, position):

    '''
        Permet de calculer la latitude selon la trame GLL et sa position
    '''

    degre = int(latitude[0]+latitude[1])
    minutes = float(latitude[2:])
```

```
    res = degre + minutes / 60
    if position == 'S' :
        return -res
    return res

def calcul_longitude(longitude, position):

    '''
        Permet de calculer la longitude selon la trame GLL et sa position
    '''

    degre = int(longitude[:3])
    minutes = float(longitude[3:])
    res = degre + minutes / 60
    if position == 'W' :
        return -res
    return res

def calcul_coords(trame):

    '''
        Permet de calculer la position de la carte microbit
    '''

    liste_trame = trame.split(',')
    latitude = liste_trame[2]
    pos_latitude = liste_trame[3]
    longitude = liste_trame[4]
    pos_longitude = liste_trame[5]
    return [calcul_latitude(latitude, pos_latitude),
calcul_longitude(longitude, pos_longitude)]

mathilde =
calcul_coords("$GPGGA,114430.249,5025.7578,N,00250.0502,E,1,4,4.0,36.73,M,,*7B")
arthur =
calcul_coords("$GPGGA,113550.295,5025.9528,N,00248.9032,E,1,4,2.5,35.61,M,,*7B")
carte = folium.Map(location=[50.428893,2.832804])
folium.Marker([mathilde[0],mathilde[1]], popup="Mathilde").add_to(carte)
folium.Marker([arthur[0],arthur[1]], popup="Arthur").add_to(carte)
carte
```

Ecrire une fonction exportLongLatNMEA qui reçoit en paramètre une trame NMEA et qui renvoie les coordonnées géographique en décimale. Vous vous aiderez de la correction de l'activité sur les trames NMEA.

Puis vous écrirez un programme en utilisant la fonction exportLongLatNMEA permettant à Mr Belleville de saisir une trame NMEA et de repérer automatiquement sur une carte la position de l'élève en précisant l'heure.

```
import folium

def exportLongLatNMEA(trame):
    liste_trame = trame.split(',')
    latitude = liste_trame[2]
    pos_latitude = liste_trame[3]
    longitude = liste_trame[4]
    pos_longitude = liste_trame[5]
    degre = int(latitude[0]+latitude[1])
    minutes = float(latitude[2:])
    res_lat = degre + minutes / 60
    if pos_latitude == 'S' :
        res_lat = -res_lat
    degre = int(longitude[:3])
    minutes = float(longitude[3:])
    res_long = degre + minutes / 60
    if pos_longitude == 'W' :
        res_long = -res_long
    return [res_lat, res_long]

trame = input("Veuillez saisir une trame : ")
carte = folium.Map(location=[50.428893,2.832804])
heure = trame.split(",")[1]
affiche_heure = heure[0:2] + "h " + heure[2:4] + "min " + heure[4:6] +
"sec"
folium.Marker([exportLongLatNMEA(trame)[0],exportLongLatNMEA(trame)[1]],
popup=affiche_heure).add_to(carte)
carte
```